



Quansheng UV-K1 Описание прошивки от F4HWN v.5.1.0

Перевёл Александр Фролов RA2FKD © =2026= RA2FKD@mail.ru

О прошивке

Эта прошивка является форком [пользовательской прошивки Egzumer](#), которая была объединена с [пользовательской прошивкой OneOfEleven](#) и fagci spectrum analyzer, плюс несколько изменений от F4HWN.

Все это - клонированные и настроенные версии открытой прошивки DualTachyon, которую можно найти [здесь](#).

Примечание

Что касается **CHIRP**, то, как и для многих других прошивок, вам необходимо использовать специальный модуль-драйвер, доступный в этом [репозитории](#).

Предупреждение

Вы используете эту прошивку на свой страх и риск. Нет абсолютно никакой гарантии, что её использование не повлияет негативно на работу вашего трансивера, это может даже привести к превращению его в «кирпич», и в этом случае вам придётся купить другой.

Внимание

Я рекомендую создать резервную копию калибровок вашего трансивера с помощью [UV-K5 V3 & UV-K1 Web Tool](#), прежде чем использовать альтернативные прошивки.

Другие редакции прошивки

В настоящее время имеются ещё 3 редакции этой прошивки:

- [Bandscope](#): все функции включая анализатор спектра, но без поддержки FM вещания
- [Broadcast](#): все функции включая FM вещание, но без поддержки анализатора спектра
- [RescueOps](#): все функции, без поддержки анализатора спектра и FM вещания, но специально разработанная для интеграции в систему связи, предназначенную для служб экстренного реагирования (пожарных и т.д.).

Внимание

Версия Voxless с поддержкой анализатора спектра и FM вещания, но без некоторых функций (Vox, MicBar, AirCopy и т.д.), начиная с версии 3.7, больше не будет выпускаться из-за нехватки свободного места во флэш-памяти DP32G030.

Новое в прошивках F4HWN v.4 и 5

- добавлены новые значения выходной мощности передатчика трансивера (Low ~125 мВт, Mid ~ 2 Вт и High ~5 Вт),
- работа s-метра теперь соответствует рекомендациям IARU
- улучшены параметры пользовательского интерфейса и добавлены новые:
 - индекс меню (текущий пункт/общее количество) отображается также в режим установки
 - новый дизайн s-метра {Classic (классический) или Tiny (уменьшенный)},
 - добавлен режим отображения **MAIN ONLY**
 - добавлен режим отображения **DUAL** и **CROSS**
 - добавлено мерцание RX при приёме на дополнительном канале
 - улучшена работа шумоподавителя и функции **Monitor**
 - изменены значения шага настройки частоты
 - улучшена работа с субтонами CTCSS и DCS
 - изменено отображение сообщения о блокировке клавиатуры
 - добавлен таймер RX - времени после последнего приёма сигнала
 - переименован п. меню **BackLt** в **BLTime**
 - переименован п. меню **BitTRX** в **BLTxRX**
- в меню добавлены новые установки:
 - в **SetLow** значения (<20 мВт, 125 мВт, 250 мВт, 500 мВт и 1 Вт),
 - в **SetPtt PTT** (Classic или OnePush)
 - в **SetTot** оповещение о срабатывании TOT (Off, Sound, Visual, All),
 - в **SetCtr** контрастность дисплея (0...15),
 - в **SetInv** режим инверсии дисплея (Off или On),
 - в **SetEot** оповещение о прекращении передачи EOT (End Of Transmission) - Off, Sound, Visual, All
 - в **SetMet** стиль отображения s-метра (Classic или Tiny),
 - в **SetLck** варианты блокировки (Keys или Keys + PTT),
 - в **SetGui** стиль графики дисплея (Classic или Tiny),
 - пункт меню **BatVol** заменён на пункт **SysInf**, в котором кроме напряжения батареи отображается версия прошивки
 - улучшен п. **PonMsg**
 - улучшен п. **BackLt**
 - улучшен п. **TxTOut**

- улучшено в строке состояния:
 - добавлен режим **SetPtt**
 - изменён шрифт и графика
 - добавлены таймеры RX и TX
- новые действия:
 - переключение **RxMode**
 - переключение PTT
 - переключение **WIDE NARROW**,
 - 1750Hz
- новые сочетаний клавиш:
 - **F + UP** или **F + DOWN** временно изменяют порог шумоподавителя
 - **F + боковая кнопка 1** или **F + боковая кнопка 2** временно изменяют шаг настройки частоты
 - **F + 8** переключают яркость подсветки между **BLMin** и **BLMax**, отменяя правила включения и отключения подсветки
 - **F + 9** возвращают правила включения и отключения подсветки
 - длинное нажатие кнопки **MENU** в режиме сканирования * **SCAN** временно исключает выбранный канал из сканирования не работает в режиме сканирования

* **SCAN ALL**).

- исправлены ошибки при работе:
 - шумоподавителя
 - s-метра
 - DTMF
 - сканирования по списку 2
 - сканирования в диапазоне частот
 - очистке дисплея при запуске,
- удалена функция **ENABLE_DTMF_CALLING**
- удалена функция **SCRAMBLER**
- для разблокировки передачи на всех диапазонах необходимо повторить действие только 3 раза
- в **F Lock** добавлен диапазон PMR 446
- удалена функция мигания SOS
- код программы оптимизирован, что освободило много памяти.

Установка прошивки

Если у вас установлена бета-версия 5.0.1 или 5.0.2, вы можете просто [прошить v5.1.0](#), не предпринимая дополнительных действий. Однако не забудьте обновить модуль-драйвер для программы **CHIRP** f4hwn.fusion.chirp.v5.1.0.py!

Но если вы ранее использовали заводскую прошивку или  **Fusion Edition v4.3.2**, рекомендуется выполнить действия, перечисленные ниже.

Предупреждение

Из-за **полного изменения схемы распределения памяти** вы потеряете все свои каналы памяти и все настройки.

1. Если вы хотите перенести ранее сохранённые каналы в трансивер после установки новой прошивки, это можно сделать, выполнив их экспорт из программы **CHIRP** в файл формата CSV (используя модуль-драйвер 4.3 для программы **CHIRP**).
2. [Прошейте](#) ваш UV-K1 или UV-K5 V3 с помощью  **Fusion Edition v5.1.0**
3. Войдите в скрытое меню, включив трансивер с нажатой **боковой кнопкой 1** и **PTT**, откройте п. меню 75 и выполните полный сброс всех параметров **RESET ALL**.
4. Если вы хотите импортировать ваши сохранённые ранее каналы, откройте файл формата CSV с помощью программы **CHIRP** с модулем-драйвером f4hwn.fusion.chirp.v5.1.0.py.

Предупреждение

Не пытайтесь импортировать CSV-файл, лучше скопируйте и вставьте его!

Не забудьте настроить направление навигации в зависимости от того, используете ли вы UV-K1 или UV-K5 V3, с помощью п. 74 скрытого меню **SetNav**.

Изменения в меню

- Удалены пункты меню:
 - ScAdd1
 - ScAdd2
 - ScAdd3
 - Slist1
 - SList2
 - SList3
- Добавлены новые пункты меню:
 - **14. ChList** – выбор списка сканирования для текущего канала
 - **18. ScList** - выбор активного списка сканирования

- **19. ScPri** - включение возможности сканирования приоритетных каналов
- **20. PriCh1** - выбор первого приоритетного канала сканирования
- **21. PriCh2** - выбор второго приоритетного канала сканирования
- **64. SetRxA** - установка частотной звуковой характеристики (FLAT, CLEAN, MID, BOOST, MAX)
- **68. SetVol** - установка усиления звука (0...63)
- **В скрытом меню** добавлен пункт **SetNav** - выбор конфигурации кнопок ▲ ▼ для UV-K5 или ◀ ▶ для UV-K1

Список изменений, реализованных в v.5.1.0

- полностью изменено использование памяти
- оптимизировано использование памяти SRAM
- изменены настройки фильтров 300 Гц и 3 кГц для улучшения качества звучания при приёме сигналов AM модуляции (обсуждалось здесь [Modify 300Hz and 3kHz filter Response regs for AM audio quality improvement #28](#), благодарю также [@Tunas1337](#), Andrej)
- изменена работа BK4829: регистр 0x19 установлен в соответствии с заводской прошивкой (обсуждалось здесь [Update bk4829 init to set reg 0x19 to what the stock firmware sets it to #44](#), благодарю также [@Tunas1337](#), Andrej)
- улучшено сканирование приоритетных каналов
- улучшены драйверы (PY25Q16, SysTick, I2C, UART, VCP, клавиатура и т.д.)
- улучшена работа в режиме **AirCopy**
- улучшена функция создания скриншотов (теперь поддерживается USB-C)
- улучшено SETTINGS_FactoryReset
- улучшена конфигурацию системного модуля (спасибо [@muzkr](#))
- исправлена ошибка при яркости подсветки уровня 1
- исправлены ошибки в работе анализатора спектра (диапазон спектра [# 85](#), стрелка спектра [# 89](#), визуализация спектра для крайних случаев [# 90](#), спасибо [@superkd13](#))
- устранено мерцание подсветки (ошибка с Clignotement écran [# 35](#))
- исправлено сохранение канала памяти при вводе номера с начальными нулями.
- исправлена ошибка компиляции, если значение

- ENABLE_FEAT_F4HWN_AUDIO равно false
- исправлен список сканирования + **ALL**
- исправлено определение готовой маски FSK TX ([#107](#), спасибо [@mengzhuo](#))
- исправлен образ сборки ([#119](#), спасибо [@mengzhuo](#))
- исправлен Dockerfile
- исправлен spectrum RenderStill
- исправлен Shift BITMAP_VFO_Lock
- исправлен SETTINGS_ResetTxLock
- исправлен FM_EraseChannels
- исправлена ошибка в строках 1 и 2
- исправлена ошибка RO evil при новой установке
- исправлен значок TXLock
- добавлен пункт меню **SetVol** - установка усиления звука
- в скрытом меню добавлен пункт **SetNav** - выбор конфигурации кнопок ▲ ▼ для UV-K5 или ◀ ▶ для UV-K1
- добавлен пункт меню **SetRxA** - установка частотной звуковой характеристики (только для модуляции FM)
- добавлена функция **RxA**
- количество каналов памяти увеличено до 1024
- количество каналов памяти для вещательных FM радиостанций увеличено до 48
- количество списков сканирования увеличено до 25 (24 + ALL)
- очистка дублирующихся макросов ARRAY_SIZE ([#121](#), спасибо [@mengzhuo](#))
- экспериментальное выравнивание

Сохранение и восстановление калибровочных данных

Используя [Uvtools2](#) вы можете сохранить, а в последующем восстановить имеющиеся калибровочные данные трансивера, поэтому сохранение настоятельно рекомендуется.

Создайте калибровочный дамп сразу после установки предыдущей прошивки и восстановите его при необходимости (например, при возврате к стандартной прошивке).

Для сохранения калибровок откройте [UVTools2](#) и далее:

- выберите **Dump Calib**
- включите трансивер в обычном режиме
- нажмите **Dump Calibration Data**

По завершении процесса нажмите **Download calibration.dat**, чтобы сохранить файл на вашем компьютере.

Примечание

Рекомендуется переименовать файл калибровки, используя серийный номер трансивера, который указан на этикетке с тыльной стороны трансивера (под аккумулятором). Это позволит избежать путаницы файлов калибровки, если у вас несколько устройств.

Для восстановления калибровок откройте [UVTools2](#) и далее:

- включите трансивер в обычном режиме
- выберите **Restore Calib**
- нажмите **Choose file - Calibration Dump File (.dat)**
- выберите на ПК файл калибровки **calibration.dat**.
- нажмите **Restore Calibration Data** и подождите окончания процесса.

Поддержка CHIRP

В этот выпуск также включен [модуль-драйвер CHIRP](#), поддерживающий UV-K1 и UV-K5 версии 3.

Он позволяет считывать и записывать каналы памяти, настройки и основные параметры трансивера непосредственно из CHIRP, как и в случае с UV-K5 V1.

Это модуль-драйвер может измениться по мере поступления отзывов, поэтому не стесняйтесь находить проблемы и сообщать о любых замеченных вами отклонениях.

Примеры отображения информации на дисплее

<pre> 00:03 CL 100% ▶RX F4HWN M3 434.97500 FM L1 N SQL -53 +40 PMR16 M24 446.19375 FM L4 N </pre>	<pre> 00:08 CL 100% ▶RX F4HWN M3 434.97500 FM L1 N SQL -53 +40 PMR16 M24 446.19375 FM L4 N </pre>
Двойной просмотр / Классический s-метр	Двойной просмотр / Уменьшенный s-метр
<pre> 00:03 CL 100% ▶RX F4HWN M3 434.97500 FM LOW1 6.25K MAR SQ -53 dBm +40 PMR16 M24 446.19375 FM LOW4 12.50K MAR </pre>	<pre> PS DW CL 100% ▶ F3 145.0000 FM MID 12.50K MAR SQ ScnRng 145.00000 145.50000 </pre>
Двойной просмотр / Уменьшенные s-метр и графика	Двойной просмотр / Сканирование в заданных границах частот
<pre> 00:04 CL 100% ▶RX F4HWN M3 FM L1 N SQL 434.9750 -53 +40 6.25K W </pre>	<pre> X CL 100% FM 105.5 MR (CH08) 87.5-108M </pre>
Main Only / Классический s-метр	Приём вещательных FM станций

МЕНЮ

Главное меню

1. **Step** – шаг частоты, кнопками ◀ ▶ можно изменять частоту в соответствии с выбранным шагом, установленная частота будет кратна этому значению
2. **Power** – мощность передатчика трансивера. От Low1 до Low5 (<20 мВт, ~125 мВт, ~250 мВт, ~500 мВт, ~1 Вт), Mid ~2 Вт, High ~5 Вт, User (см. п. **SetPwr**),
3. **RxDCS** – цифровой кодированный субтон на приём (Digital-Coded Squelch), если функция включена, шумоподаватель откроется только после приёма этого субтона
4. **RxCTCS** – аналоговый субтон на приём (Continuous Tone-Coded Squelch System), если функция включена, шумоподаватель откроется только после приёма этого субтона
5. **TxDCS** - цифровой кодированный субтон на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон
6. **TxCTCS** - аналоговый субтон на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон
7. **TxODir** – знак сдвига частоты передачи
8. **TxOffs** – значение сдвига частоты передачи
9. **W/N** – полоса, используемая трансивером
 - **WIDE** (широкая) – 25 кГц
 - **NARROW** (узкая) - 12.5 или 6.25 кГц
10. **BusyCL** – блокировка передачи на занятом канале, пока трансивер принимает сигнал, передача не включается
11. **Compnd** – компандер (компрессор/расширитель), позволяет передавать сигналы с большим динамическим диапазоном через устройства с меньшим динамическим диапазоном, улучшает качество звука, для этого оба трансивера должны использовать эту опцию
12. **Mode** - режим демодулятора, по умолчанию - FM, AM/USB можно использовать только для прослушивания
13. **TxLock** – блокировка передачи на частотных диапазонах (в соответствии с п. 70 скрытого меню, если все блокировки в п. 70 сняты, **TxLock** позволяет разрешить или запретить передачу на всех диапазонах)
14. **ChList** – выбор списка сканирования для текущего канала
15. **ChSave** – сохранение частоты и настроек в канал памяти
16. **ChDele** – удаление канала памяти
17. **ChName** – изменение имени канала памяти
18. **SList** – выбор активного списка сканирования

19. **ScPri** – включение возможности сканирования приоритетных каналов
20. **PriCh1** – выбор первого приоритетного канала сканирования
21. **PriCh2** – выбор второго приоритетного канала сканирования
22. **ScnRev** – метод возобновления или остановки сканирования
 - **CARRIER** – выбор времени возобновления сканирования после исчезновения несущей до 20 сек.
 - **TIMEOUT** – выбор паузы до двух минут
 - **STOP** – остановка сканирования после обнаружения сигнала
23. **F1Shrt** – задать функцию короткого нажатия боковой кнопки 1
24. **F1Long** - задать функцию длинного нажатия боковой кнопки 1
25. **F2Shrt** - задать функцию короткого нажатия боковой кнопки 2
26. **F2Long** - задать функцию длинного нажатия боковой кнопки 2
27. **M Long** - задать функцию длинного нажатия кнопки **MENU**
28. **KeyLck** – опции автоматической блокировки клавиатуры
29. **TxTOut** – ограничение времени непрерывной передачи
30. **BatSav** – опция экономии заряда батареи (соотношение времени активной работы и сна)
31. **BatTxt** – отображение уровня заряда батареи: **PERCENT** - %, **VOLTAGE** – в Вольтах, **NONE** – не отображать
32. **Mic** – чувствительность микрофона
33. **MicBar** – включение панели уровня сигнала микрофона во время передачи
34. **ChDisp** – выбор стиля отображения названий каналов
35. **POnMsg** – отображение вида сообщения при включении
36. **BLTime** – время через которое отключается подсветка
 - подсветка выключится через заданное время до 5 минут
 - **ON** – подсветка включена постоянно
 - **OFF** – подсветка выключена
37. **BLMin** – выбор минимальной яркости подсветки
38. **BLMax** – выбор максимальной яркости подсветки
39. **BLtTxRx** – включение подсветки при приёме или передаче
 - **OFF** – выключено
 - **TX** – только при передаче
 - **RX** – только при приёме
 - **TX/RX** – при передаче и приёме
40. **Beep** – звук нажатия кнопок
41. **Roger** – звук в конце передачи
42. **STE** - устранение шипения в конце передачи
43. **RP STE** - устранение шипения в конце передачи при работе через репитер
44. **1 Call** - выбор канала для тревожного вызова кнопками **F+9**

- 45. **UPCode** - DTMF код, передаваемый при нажатии кнопки PTT
- 46. **DWCode** - DTMF код, передаваемый при отпускании PTT
- 47. **PTT ID** – установки передачи DTMF ID по нажатию PTT
- 48. **D ST** - прослушивание сигналов DTMF
- 49. **D Prel** - время воспроизведения сигналов DTMF (30-990 мс)
- 50. **D Live** – отображение принятых DTMF кодов в середине дисплея
- 51. **VOX** - установки функции VOX
- 52. **SysInf** – информация о напряжении батареи и версии прошивки
- 53. **RxMode** – установки использования первичной и вторичной частоты
 - **MAIN ONLY** – всегда передавать и принимать на первичной рабочей частоте
 - **DUAL RX RESPOND** – принимать на обоих частотных каналах, если сигнал принят на вторичной частоте, переключить на несколько секунд передачу на вторичную частоту для возможности ответа на вызов
 - **CROSS BAND** – всегда передавать на первичной и принимать на вторичной частоте
 - **MAIN TX DUAL RX** – всегда передавать на первичной частоте и принимать на обоих частотах
- 54. **SqI** – уровень чувствительности шумоподавителя
- 55. **SetPwr** – выбор пользовательской мощности передачи
- 56. **SetPTT** – выбор способа передачи
 - **CLASSIC** – классический
 - **ONEPUSH** – первое нажатие включает передачу, второе выключает
- 57. **SetTOT** – выбор способа оповещения о срабатывании таймера отключения передачи
 - **OFF** – выключено
 - **SOUND** - звуковой сигнал
 - **VISUAL** – визуальный сигнал
 - **ALL** – звуковой и визуальный сигнал
- 58. **SetEOT** – выбор способа оповещения о прекращении передачи
 - **OFF** – выключено
 - **SOUND** - звуковой сигнал
 - **VISUAL** – визуальный сигнал
 - **ALL** – звуковой и визуальный сигнал
- 59. **SetCtr** – выбор контрастности дисплея (0... 15)
- 60. **SetInv** – инверсия дисплея (OFF – выкл., ON – вкл.)
- 61. **SetLck** – Выбор варианта блокировки кнопок

- **KEYS+PTT** – клавиатура и кнопка передачи
- **KEYS** – только клавиатура
- 62. **SetMet** –выбор стиля отображения S-метра
 - **CLASSIC** – классический
 - **TINY** - уменьшенный
- 63. **SetGUI** –выбор стиля графики и шрифтов
 - **CLASSIC** – классический
 - **TINY** - уменьшенный
- 64. **SetRxA** - установка частотной звуковой характеристики (FLAT, CLEAN, MID, BOOST, MAX)
- 65. **SetTMR** – таймеры приёма и передачи
- 66. **SetOff** – таймер перехода трансивера в спящий режим (от 1 мин. до 2 часов)
- 67. **SetNFM** – выбор значения узкой полосы
 - **NARROW** - 12.5 кГц
 - **NARROWER** - 6.25 кГц)
- 68. **SetVol** - установка усиления звука (0...63)
- 69. **SetKey** – выбор кнопки для активации перехода трансивера в режим для экстренных служб (включить трансивер одновременно нажимая выбранную кнопку и PTT)

Скрытое меню

Скрытое меню появляется если включить питание с нажатыми PTT и боковой кнопкой 1, а затем отпустить все кнопки.

- 70. **F Lock** – выбор частотного плана передачи
 - **DEFAULT+ (137-174, 400-470)**
 - **FCC HAM (144-148, 420-450)**
 - **CA HAM (144-148, 430-450)**
 - **CE HAM (144-146, 430-440)**
 - **GB HAM (144-148, 430-440)**
 - **(137-174, 400-430)**
 - **(137-174, 400-438)**
 - **PMR 446**
 - **GMRS FRS MURS**
 - **DISABLE ALL** – запретить передачу на всех частотах
 - **UNLOCK ALL** – разрешить передачу на всех диапазонах (повторить 3 раза)
- 71. **350 En** – возможность передачи на 350 МГц
- 72. **BatCal** – калибровка напряжения батареи, измерьте реальное напряжение на тыльной стороне батареи и установите это значение в этом п. меню

73. **BatTyp** – выбор ёмкости используемой батареи 1400mAh K1, 1600, 2500, 2200 или 3500mAh для правильного отображения оставшегося % заряда (вычисляется по графику разряда, у разных батарей графики разряда значительно отличаются)
74. **SetNav** - выбор конфигурации кнопок ▲ ▼ для UV-K5 или ◀ ▶ для UV-K1
75. **Reset** – сброс конфигурации трансивера
- **VFO** – сброс только настроек частот каналов
 - **ALL** – сброс всех настроек трансивера

Функции кнопок

Передние кнопки

MENU

- короткое нажатие – вход в меню
- короткое нажатие во время сканирования - последний найденный канал сохраняется на дисплее
- длинное нажатие во время сканирования - временно исключается канал памяти
- длинное нажатие – действие, выбранное в пункте Меню **M Long**

EXIT

- короткое нажатие – выход из текущего пункта меню или функции, удаление набранной цифры
- длинное нажатие – удаление всего введённого, выход из ввода **DTMF**, отключение функции **MONITOR**, выход из **ScnRng**



- Перемещение по меню, частоте, настройкам и т.д.
- Совместно с **F+** временно изменяет порог **SQL**

1 BAND

- **F+**
 - в частотном режиме – переключение частотных диапазонов 1-7, существует также полоса 7+ для частот ▶ 1 ГГц
 - в канальном режиме – копирование данных канала и переход в частотный режим
- длинное нажатие – тоже

2 A/B

- **F+** - переключение между верхней и нижней частотой (перемещается маркер ▶)

- длинное нажатие – тоже
- 3 V/M**
- **F+** - переключение между частотным и канальным режимом
 - длинное нажатие – тоже
- 4 FC**
- **F+** - старт быстрого копирования одного канала, вы можете сохранить скопированные данные с помощью кнопки **MENU**
 - длинное нажатие – тоже
- 5 WX**
- **F+** - включение анализатора спектра
 - длинное нажатие – в канальном режиме переключение списков сканирования для текущего канала. Изменения списков отображаются с правой стороны цифрами 0, 1, 2 и 3
 - длинное нажатие – в частотном режиме включение функции [сканирования в заданных границах](#)
- 6 H/L**
- **F+** - переключение мощности передачи
 - длинное нажатие – тоже
- 7 VOX**
- **F+** - включает или выключает режим VOX
 - длинное нажатие – тоже
- 8 R**
- **F+** - ручное включение и выключение подсветки
 - длинное нажатие – включение режима реверса, частоты приёма и передачи меняются местами
- 9 Call**
- **F+** - отключение ручного управления подсветкой
 - длинное нажатие – вызов выбранного тревожного канала
- 0 FM**
- **F+** - включение FM-радио
 - длинное нажатие – тоже
- Приём вещательной FM-радиостанции прекращается если появился сигнал на рабочей частоте или канале, и возобновляется после исчезновения сигнала. Нажатие кнопки **PTT** временно прерывает приём FM-радиостанции.
- * SCAN**
- короткое нажатие – вход в режим ввода DTMF
 - **F+** - включение сканирования субтонов CTCSS
 - длинное нажатие – в канальном режиме включение сканирования каналов

- длинное нажатие – в частотном режиме включение сканирования частот (функции [сканирования в заданных границах](#))

F

- короткое нажатие – переход в опционный режим
- длинное нажатие – блокировка клавиатуры

Боковые кнопки

РТТ

- кнопка «нажми и говори» имеет 2 режима
 - **CLASSIC** - РТТ работает в обычном режиме. Нажмите кнопку РТТ, чтобы начать передачу, и отпустите ее, чтобы остановить
 - **ONEPUSH** - РТТ работает как переключатель. Нажмите кнопку РТТ, чтобы начать передачу, и отпустите ее, когда захотите. Передача по-прежнему активна! Нажмите кнопку РТТ еще раз и отпустите ее, чтобы остановить передачу.
- нажатие РТТ во время сканирования останавливает его на последнем обнаруженном канале или частоте
- нажатие совместно с боковой кнопкой 2 передает тон 1750 Гц
- нажатие совместно с любой передней кнопкой передает DTMF код

Боковая кнопка 1

- короткое нажатие – действие, выбранное в Меню **F1Shrt**
- длинное нажатие – действие, выбранное в Меню **F1Long**
- **F+** - увеличивает шаг настройки в частотном (VFO) режиме

Боковая кнопка 2

- короткое нажатие – действие, выбранное в Меню **F2Shrt**
- длинное нажатие – действие, выбранное в Меню **F2Long**
- **F+** - уменьшает шаг настройки в частотном (VFO) режиме

Пользовательские функции кнопок

Функции трёх кнопок могут быть изменены через меню:

- **F1Shrt** – боковая кнопка 1, короткое нажатие
- **F1Long** – боковая кнопка 1, длинное нажатие
- **F2Shrt** - боковая кнопка 2, короткое нажатие
- **F2Long** - боковая кнопка 2, длинное нажатие
- **M Long** – кнопка меню, длинное нажатие

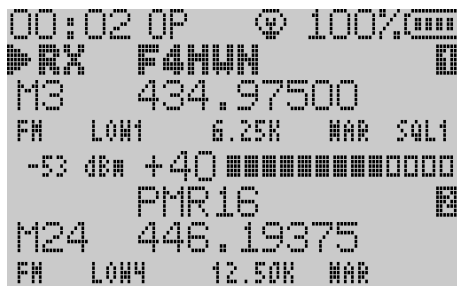
Доступные функции:

- **NONE** – не выбрано
- **FLASH LIGHT** – включение фонарика: ON/OFF
- **POWER** – переключение мощности передачи: L (низкая) / M (средняя) / H (высокая)
- **MONITOR** – отключение шумоподавителя
- **SCAN** – старт сканирования частот или каналов
- **VOX** – включение/выключение функции VOX
- **FM RADIO** - включение/выключение FM-радио
- **1750Hz** – передача сигнала 1750 Гц
- **LOCK KEYPAD** – блокировка/разблокировка клавиатуры
- **VFO A VFO B** – выбор основным верхнего или нижнего VFO
- **VFO MEM** - переключение между частотным и канальным режимом
- **MODE** - переключение режима демодуляции FM / AM / USB
- **RX MODE** - переключение режима отображения DW / DWR / XB / MO
- **MAIN ONLY** -переключение режима отображения между DW / DWR / XB и MO
- **SWITCH VFO** – выбор верхней или нижней частоты в качестве основной
- **PTT** - переключение режима PTT CLASSIC / ONEPUSH
- **WIDE NARROW** - переключение между режимами WIDE и NARROW
- **MUTE** - отключение громкости динамика (🔴 отключено в базовой версии)
- **POWER HIGH** - переключение на максимальную мощность в 5 Вт (только в версии RescueOps)
- **REMOVE OFFSET** - удаление сдвига частоты канала памяти, если оно присутствует (только для версии RescueOps edition).

Работа с трансивером

Конфигурация и основные действия

В верхней и нижней части дисплея трансивера одновременно отображаются два канала частот. Вы можете выбрать один из них в качестве основного рабочего канала нажатием кнопок **F + 2 A/B** или продолжительным нажатием кнопки **2 A/B**.



Каждый канал может работать независимо от другого в частотном режиме или в режиме памяти. Для переключения режимов выберите верхний или нижний канал и нажмите кнопки **F + 3 V/M** или длительно нажмите кнопку **3 V/M**.

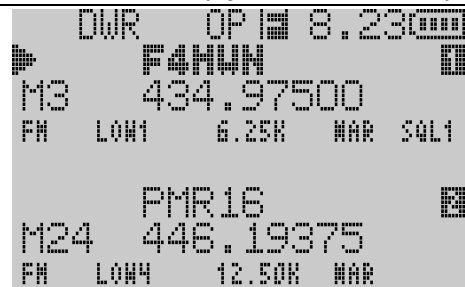
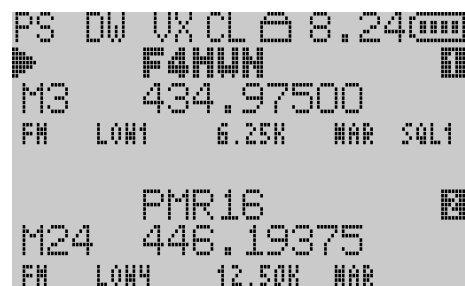
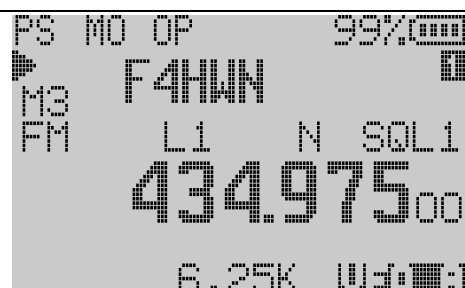
В частотном режиме вы можете ввести значение частоты с помощью цифровых кнопок. Также с помощью первых 13 пунктов меню вы можете задать необходимые параметры, а затем перейдя в п. меню **ChSave**, сохранить эту частоту и параметры в выбранный канал памяти. В режиме памяти вы можете переключаться между сохраненными каналами памяти. Каналы памяти можно добавлять вручную, как упоминалось ранее, или с помощью компьютерной программы **CHIRP**.

Предупреждение

Не используйте программу Quansheng CPS, она перезаписывает пользовательские настройки.

Строка состояния

В верхней части экрана отображается строка состояния. В ней содержится много информации. Ниже показано несколько примеров:

Вид дисплея (прошивка F4HWN)	Описание
	DWR - RxMode установлен на DUAL RX RESPOND OP - для PTT установлен режим ONEPUSH F – была нажата кнопка F 8.23 – напряжение батареи
	PS – включён режим экономии батареи PowerSave DW - RxMode установлен на MAIN TX / DUAL RX VX – функция VOX активирована CL - для PTT установлен режим CLASSIC  - клавиатура заблокирована.
	MO - RxMode установлен на MAIN ONLY

Вид дисплея (прошивка F4HWN)	Описание
	Символ лампочки означает, что активировано ручное управление подсветкой дисплея
	00:12 ► RX - включён таймер, который показывает сколько прошло времени с момента последнего приёма сигнала
	Цифра 1 в прямоугольнике и знак >< - выполняется сканирование каналов по списку 1 (LIST 1)
	ALL в прямоугольнике и знак >< - выполняется сканирование всех каналов

Примечание

Для режима **RX**: **MO** означает MAIN ONLY, **DW** - MAIN TX / DUAL RX, **DWR** - DUAL RX RESPOND, а **XB** - CROSS BAND.

Меню FLock и TXLock

В меню предыдущих версий в **F Lock** было много вариантов блокировки: PMR 446, FRS/GMRS/MURS и т.д. Однако добавление новых вариантов **F Lock** всегда занимало много памяти: новые опции в меню **F Lock**, сохранение частот (для специалистов это каждый раз uint32_t), поэтому это требует много памяти. Теперь следует признать, что было бы сложно, если не невозможно, добавить все возможные варианты. В разных странах существует слишком много различий. Кроме того, в меню **F Lock** не предусмотрено объединение нескольких частотных планов, например, открытие обоих диапазонов PMR 446 и LPD.

Предлагается такое решение:

1. Выберите наиболее подходящий частотный план в меню **F Lock**. Например, если у вас есть позывной и вы живете в Европе, выберите CE HAM. Если у вас нет позывного и вы просто SWL, выберите DISABLE ALL так как у вас нет необходимости работать на передачу.
2. Если вы хотите разрешить передачу по каналу памяти, который не включён в частотный план, перейдите в меню **TXLock** и выберите OFF. Это создаст исключение и позволит вам разрешить передачу на этом канале.

Дополнительно:

- В режиме памяти или VFO, если частота находится в пределах диапазона, выбранного в **F Lock**, вы можете осуществлять передачу.
- В режиме памяти или VFO, если частота находится за пределами диапазона, выбранного в **F Lock**:
 - вы можете передавать если TXLock OFF
 - вы не можете передавать если TXLock ON.

Обратите внимание, что, если канал памяти или частота VFO находится за пределами диапазона, а функция **TXLock ON**, слева от названия появится символ замка.

Меню SetOff

Меню **SetOff** позволяет настроить время, по истечению которого трансивер перейдёт в спящий режим. Это время может составлять от 1 минуты до 2 часов. Если для **SetOff** выбрано значение OFF, переход в спящий режим будет отключен.

Если в течение установленного времени трансивер не принимал сигналы, не включался на передачу и не нажимались какие-либо кнопки, трансивер автоматически перейдет в спящий режим. За 10 секунд до этого вы получите уведомление в виде мигающего изображения на дисплее.

Обратите внимание, что спящий режим будет активирован, даже если включён режим сканирования (разумеется, без приёма сигнала).

После перехода в спящий режим:

- дисплей будет выключен
- светодиодный индикатор начнёт мигать красным цветом
- чип BK4829 перейдет в режим глубокого сна, периодически просыпаясь каждые:
 - 2 секунды, если для BatSav установлено значение 1:1
 - 4 секунды, если для BatSav установлено значение 1:2
 - 6 секунд, если для BatSav установлено значение 1:3
 - 8 секунд, если для BatSav установлено значение 1:4
 - 10 секунд, если для BatSav установлено значение 1:5

Выход из спящего режима происходит:

- при получении сигнала во время фазы периодического пробуждения BK4829
- при переходе на передачу нажатием на кнопку РТТ
- при нажатии на любую другую кнопку.

В качестве примера протестирован спящий режим на двух трансиверах с откалиброванными и полностью заряженными батареями, с одинаковыми настройками и частотами, с включённым режимом DWR и BatSav 1:5. Единственное отличие состояло в том, что у одного из трансиверов был включён спящий режим, а у другого - нет. После 36 часов работы у трансивера с выключенным режимом ожидания оставалось только 20% заряда батареи, в то время как у трансивера с включённым спящим режимом ожидания оставалось 60% заряда батареи.

Сканирование по частоте и каналам памяти

Сканирование по частоте

Чтобы начать частотное сканирование, переключите трансивер в частотный режим. Установите начальную частоту. Установите шаг частоты (пункт меню **Step**). Запустите сканирование с помощью назначенной пользовательской кнопки или продолжительным нажатием кнопки * **Scan**.

Сканирование в заданных границах частот

- включите частотный режим
- установите нижнюю и верхнюю границу сканирования
- длительно нажмите на кнопку **5 WX**, на дисплее появится надпись **ScnRng** и установленные границы сканирования
- включите сканирование длительным нажатием кнопки * **Scan**
- оно будет выполняться в установленных границах
- остановка сканирования выполняется нажатием кнопки **EXIT**, выход из режима **ScnRng** осуществляется длительным нажатием кнопки **5 WX** или кнопки **2 A/B**



Функция **ScnRng** также используется для работы анализатора спектра. Работа анализатора описана ниже в разделе **Анализатор спектра** и [на этой странице в интернете](#).

Сканирование каналов памяти

Переключите трансивер в режим каналов памяти.

Для сканирования каналов памяти имеются 25 списков (List). Каждый из каналов может принадлежать к одному из списков. Если вы хотите добавить текущий канал в один из списков войдите в п. меню **14 ChList** и введите номер нужного списка с помощью цифровых кнопок, а затем подтвердите выбор нажатием кнопки **MENU**. Также вы можете сформировать списки сканирования с помощью программы **CHIRP**. Для отображения списков в меню программы Вид

необходимо включить «Показать дополнительные поля».

После создания списков вы можете начать сканирование нажатием запрограммированной кнопки или длительным нажатием кнопки

* **Scan**. Во время сканирования вы можете выбрать список сканирования с помощью цифровых кнопок, например, нажав 01, 02 и т.д. до 24. Номер сканируемого списка будет отображаться в левом верхнем углу дисплея, т.е. в начале строки состояния. При выборе списка 00, будут сканироваться все каналы, в начале строки состояния появится **ALL**. Если вы набрали при сканировании номер пустого списка, будет выполняться сканирование всех каналов **ALL**. Вы можете добавить один или два приоритетных канала, которые будут сканироваться при выборе любого списка. Для добавления включите функцию приоритетного сканирования в п. меню **19 ScPri** и выберите приоритетные каналы в п. меню **20 PriCh1** и **21 PriCh2**. В начале строки состояния при сканировании с использованием приоритетных каналов к номеру списка сканирования добавиться символ **+**, например, 01+, 02+ и т.д.

Вы можете также временно исключить любой канал памяти из сканирования длительным нажатием на кнопку **MENU**.

Возобновление сканирования

Если во время сканирования вы выключили трансивер оно возобновится при следующем включении.

Общие действия при сканировании по частоте или каналам памяти

Вы можете изменить направление сканирования с помощью кнопок **◀ ▶**. Остановить сканирование можно нажатием кнопки **EXIT**, результат поиска будет проигнорирован, а частота или канал вернутся к той, которая была установлена до начала сканирования. В качестве альтернативы вы можете остановить сканирование с помощью нажатия кнопки **PTT** или кнопки **MENU**, в этом случае частота или канал будут установлены на последний канал, на котором была обнаружена передача.

Быстрое копирование одного канала (копирование частоты), сканирование субтонов DCS / CTCSS

Эта функция позволит вам определить и скопировать значения частоты и субтонов. Поиск частоты будет работать только при приёме сильного сигнала. Передающий трансивер должен находиться на небольшом расстоянии от принимающего. Для запуска функции копирования частоты (FC) длительно нажмите кнопку **4 FC**. Откроется окно сканера. Нажмите и удерживайте кнопку **PTT** на другом трансивере. Подождите пару секунд, пока на дисплее не появятся частота и код субтона (если он используются). Настройки можно сохранить с помощью кнопки **MENU**. Настройки будут сохранены либо в канал памяти, либо в основном VFO, в зависимости от того, в каком режиме вы запустили сканирование. Вы также можете выполнить поиск только субтонов DCS / CTCSS. Выберите нужную частоту или канал и нажмите **F + * SCAN**. Появится такое же окно, но поиск по частоте не будет выполняться, будет использована выбранная частота. Дождитесь появления сигнала или нажмите клавишу **PTT** на другом трансивере. Поиск кода субтона займет 1-2 секунды. Процедура сохранения такая же, как и описанная выше.

Существует ещё один вариант сканирования субтонов DCS /CTCSS. Выберите нужную частоту или канал. Перейдите в меню **RxDCS** или **RxCTCS**. Войдите в меню и нажмите кнопку *** SCAN**. На дисплее появится надпись SCAN. Дождитесь радиосигнала или нажмите кнопку **PTT** на другом трансивере. Когда код субтона будет найден, надпись SCAN исчезнет, сохраните код с помощью кнопки **MENU**. Не имеет значения, с какого из двух пунктов меню вы запускаете сканирование. Всегда будут найдены как DCS, так и CTCSS субтоны, и пункт меню будет изменен на правильный.

Передача тона 1750 Гц для доступа к репитеру

Можно передать тон 1750 Гц, нажав PTT и боковую кнопку 2.

Клонирование трансиверов по радиоканалу

При клонировании данные каналов передаются с одного трансивера на другой при помощи FSK – модулированного радиосигнала с частотой в диапазоне LPD (434.500 МГц) при очень низкой мощности (несколько милливатт). Для входа в режим клонирования одновременно нажмите и удерживайте кнопки **PTT** и **боковую кнопку 2**, а затем включите трансивер. На дисплее появится текст «AIR COPY». Кнопками ◀ ▶ выберите диапазон каналов памяти для клонирования, например, 001-128.



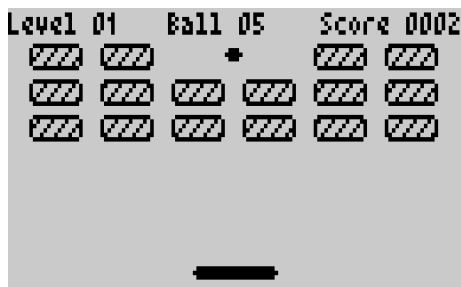
...



Нажмите кнопку **EXIT** у принимающего трансивера, чтобы перевести его в режим приёма. Нажмите кнопку **MENU** на передающем трансивере для начала передачи данных. Подождите, пока все данные каналов из выбранного диапазона будут отправлены от источника к получателю, после чего, с помощью кнопок ◀ ▶, вы можете выбрать следующий диапазон каналов: 129-256, 257-384 и т.д. до 1024 и продолжить клонирование.

Игра

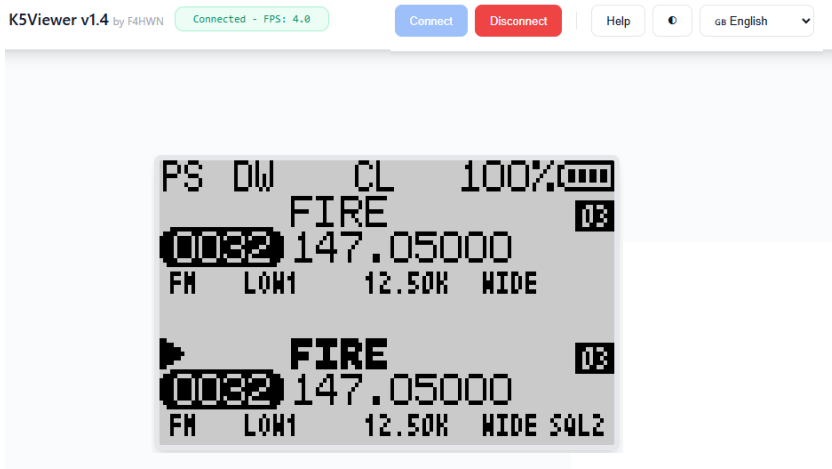
В прошивке предусмотрено одно игровое приложение.



- Для перехода к игре нажмите **F+7**
- Для выхода нажмите **EXIT**
- Для паузы в игре нажмите **MENU**
- Перемещайте площадку в нижней части дисплея влево или вправо при помощи кнопок ◀ ▶.

K5 Viewer

K5Viewer - это простое средство просмотра, которое отображает на дисплее ПК в режиме реального времени информацию с дисплея трансивера Quansheng K5 или K1 (работающих под управлением прошивки F4HWN). Данные передаются через UART на ваш компьютер по кабелю USB-to-Serial типа Baofeng/Kenwood или непосредственно через интерфейс USB-C Quansheng K1.



Предупреждение

K5Viewer не является инструментом дистанционного управления.

Краткое руководство по пользованию **K5Viewer**:

1. Прошейте свой Quansheng K5 или K1 прошивкой F4HWN.
 2. Подключите трансивер к компьютеру с помощью USB-кабеля
 3. Перейдите по [ссылке](#).
 4. Нажмите "Connect" и выберите последовательный порт.
- Ничего не нужно устанавливать или настраивать, просто подключите и просматривайте 😊.

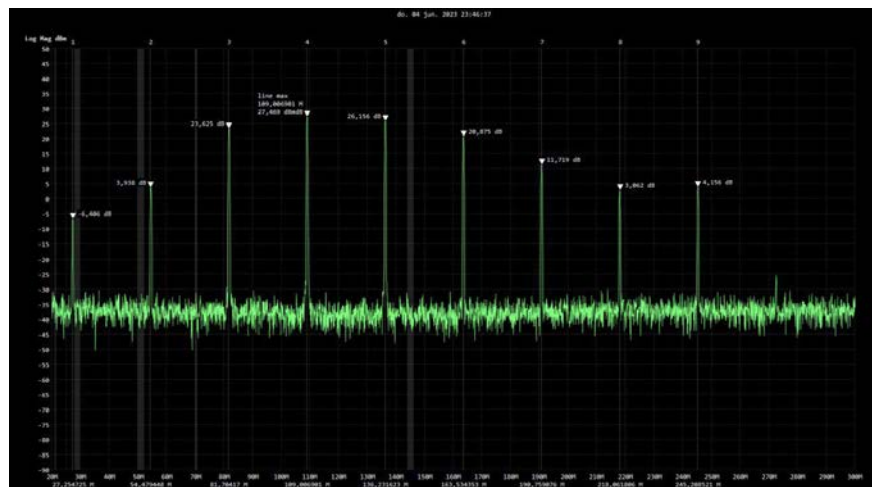
Передача на всех диапазонах (TX on all bands)

Предупреждение

Эта функция предназначена только для исследовательских целей, чтобы изучить возможности трансивера и его чипсета. Не передавайте в эфир сигналы на запрещённых частотах. Используйте вместо антенны эквивалент нагрузки. Автор не несёт ответственности за какой-либо ущерб, не принимает судебные разбирательства или другие последствия неправильного использования этого исследовательского программного обеспечения и не признаёт никакой вины. Устанавливая эту прошивку, вы принимаете на себя полную ответственность за любые последствия, которые могут возникнуть, и отказываетесь от права подавать в суд на автора.

В этом режиме трансивер работает на передачу только в модуляции FM, это аппаратное ограничение. Переключение на AM или SSB происходит только при приёме сигналов. В эту прошивку также встроена дополнительная блокировка, которая предотвращает передачу сигналов при включённой AM или SSB модуляции.

В качестве примера, рассмотрим диаграмму и данные о мощности передачи при работе трансивера на частоте 27,254 МГц. Эти данные свидетельствуют о том, что использование трансивера для работы в этом диапазоне неприемлемо.



- 27.254 МГц -> **228 мкВт**
- 54 МГц -> 2.4 мВт
- 81 МГц -> 230 мВт

- 109 МГц -> 558 мВт
- 136 МГц -> 412 мВт
- 163 МГц -> 122 мВт
- 190 МГц -> 14.8 мВт
- 218 МГц -> 2 мВт
- 245 МГц -> 2.6 мВт.

Как разрешить передачу на всех диапазонах (TX on all bands)

1. Перейдите в скрытое меню
2. Войдите в п. **F-Lock**
3. Выберите установку **UNLOCK ALL**
4. Повторите эту процедуру 3 раза. Делайте это аккуратно, если в процессе выполнения вы подтвердите какой-либо другой вариант, счетчик обнулится, и вам придётся повторить процедуру еще 3 раза.

Приём вещательных FM радиостанций

Трансивер может принимать вещательные FM-сигналы в диапазоне от 76 до 108 МГц. Для этого используется отдельный чип (BK1080), функция RDS не поддерживается.

Во время приёма вещательных FM радиостанций активный канал трансивера имеет приоритет. Это означает, что при приёме сигнала на активном канале трансивер переключится на этот канал, а приём FM станции будет временно отключён. После прекращения сигнала на основном канале, приём FM радиостанции возобновится.



Основные операции

- Нажатие кнопок **F + 0 FM** или длительное нажатие кнопки **0 FM**, а также нажатие [запрограммированной кнопки](#) запускает приём FM станций
- Нажатие кнопки **EXIT** или запрограммированной кнопки завершает приём FM станций
- Нажатие кнопок **F + V/M** или длительное нажатие **V/M** включает режим VFO или каналов памяти (режим VFO/MR)

Установка частоты в режиме FM-VFO

Наберите с помощью цифровых кнопок значение частоты FM радиостанции. Шаг настройки составляет 100 кГц, поэтому при вводе 929 частота будет установлена частота 92,9 МГц. Также значение частоты можно изменять с помощью кнопок ◀ ▶ с шагом 100 кГц.

Сохранение частоты настройки в памяти из режима FM-VFO

Нажимая кнопку **MENU** в режиме VFO, вы можете сохранить текущую частоту в канале памяти. Используйте кнопки ◀ ▶ для выбора канала памяти, подтвердите сохранение нажатием кнопки **MENU**. Доступно 48 ячеек памяти.

Выбор сохранённой в памяти FM станции

В режиме памяти **MR** с помощью цифровых кнопок введите номер канала памяти от 01 до 48. Также можно использовать кнопки ◀ ▶ для изменения номера канала памяти.

Удаление FM станции сохранённой в памяти

В режиме **MR** нажмите кнопку **MENU**, появится запрос на удаление канала, подтвердите удаление нажатием кнопки **MENU**.

Поиск радиостанций в частотном режиме FM-VFO

Автоматическое сканирование

Запустите сканирование нажатием кнопок **F + * Scan** или длительным нажатием кнопки *** Scan**. Трансивер просканирует диапазон частот и сохранит найденные станции в памяти. Всего может быть сохранено до 48 станций. Сканирование начинается с нижней границы диапазона. При запуске автоматического сканирования ранее сохранённые ранее каналы будут удалены. Нажатие кнопки **EXIT** прекращает автоматическое сканирование.

Ручное сканирование

Короткое нажатие кнопки * **Scan** запускает ручное сканирование. Трансивер начнёт сканирование с текущей частоты до тех пор, пока не будет принят сигнал станции. Вы можете продолжить сканирование в любом направлении, используя клавиши со стрелками. Нажатие кнопки **EXIT** прекращает сканирование.

Функции кнопок

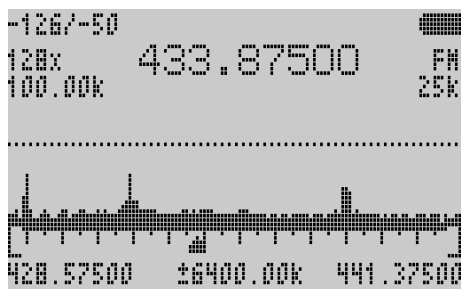
- **1 BAND** - длительное нажатие, переключение вещательных частотных диапазонов
- **3 V/M** - переключение между частотным режимом и режимом памяти
- * **SCAN**:
 - Короткое нажатие - запуск однократного сканирования
 - Длительное нажатие - запуск автоматического сканирования (все ранее сохранённые каналы памяти будут удалены и заменены результатами сканирования)

Анализатор спектра

Версия 18 от Armel FAUVEAU Jul 28, 2025

Окно анализатора спектра

Для включения анализатора нажмите кнопки **F + 5 WX**. Центральной частотой анализатора будет установлена **текущая частота** рабочего канала.



Анализатор спектра также можно использовать в режиме сканирования в [заданных границах частот](#).

Примечание

Количество значений частот, добавляемых в «чёрный список» ограничено 15.

Функции кнопок

- **1/7** – выбор шага сканирования
- **4** - изменение количества сканируемых каналов
- **2/8** - изменение шага перестройки частоты при нажатии кнопок ◀ ▶
- **5** - вход в режим ввода нижней частоты сканирования (ввести число МГц , ввести точку с помощью кнопки *, ввести число кГц и Гц). Для подтверждения введенного значения нажмите кнопку **MENU**.
- **3/9** - задание масштаба по вертикали в dB
- **6** - выбор полосы приёма сигнала
- ***/F** - изменение порога срабатывания шумоподавителя
- **0** - переключение модуляции (FM/AM/USB)
- **Боковая кнопка 1** - исключает текущую частоту из спектра сканирования
- **Боковая кнопка 2** - включение или выключение подсветки
- **EXIT** - переход к предыдущему окну или функции
- **PTT** - переключает дисплей на детальный просмотр последней принятой частоты (см. ниже).

Детальный просмотр принятой частоты



Функции кнопок

- **MENU** - прокрутка параметров, отображаемых в нижней части дисплея, параметры которых можно изменить с помощью кнопок ◀ ▶
 - **LNA**s – грубая регулировка малошумящего усилителя
 - **LNA** – плавная регулировка малошумящего усилителя
 - **VGA** – регулировка усилителя
 - **BPF** – полосовой фильтр
- **EXIT** - возврат в предыдущее окно анализатора спектра

